

Solucion Unificada PC1 - Formato ClassMarker

CC0F7-A | Practica 1 | Solucion marcada

Este PDF unifica las preguntas visibles de los reportes PC1 enviados, sin repetir preguntas equivalentes. Se conserva el estilo de estudio tipo ClassMarker: alternativas A-E, respuestas correctas marcadas en verde y explicacion tecnica debajo de cada pregunta.

Fuentes de referencia: reportes PC1_VIOLETA y PC1-CLA, mas los temas teoricos asociados a Caesar Cipher, Substitution Cipher, aritmetica modular y AES.

Total de preguntas unificadas	4
Tipo	Seleccion unica y seleccion multiple
Formato	Alternativas A-E con solucion marcada

Question 1 of 4 | Tema: AES / Cifrado de bloque

Sobre las características de AES como cifrado de bloque, ¿que afirmaciones son técnicamente correctas?

- ☒ **A. Utiliza una estructura de Red de Sustitucion-Permutacion (SPN) para lograr confusion y difusion.**
- ☐ **B. El modo ECB es superior al modo CBC para mensajes largos porque evita la repeticion de patrones.**
- ☒ **C. AES-256 aplica un mayor numero de rondas de transformacion en comparacion con AES-128.**
- ☐ **D. Las variantes de AES definen el tamano del bloque de datos (128, 192 o 256 bits).**
- ☐ **E. La seguridad de AES se basa exclusivamente en la complejidad del Vector de Inicializacion.**

Respuesta(s) correcta(s): A, C

Solucion breve: AES es un cifrado de bloque basado en una red de sustitucion-permutacion, por eso combina confusion y difusion mediante sustituciones, permutaciones y mezclas. AES mantiene bloque fijo de 128 bits; lo que cambia entre AES-128, AES-192 y AES-256 es el tamano de clave y el numero de rondas. AES-256 usa mas rondas que AES-128. ECB no es superior a CBC porque conserva patrones cuando se repiten bloques iguales.

Question 2 of 4 | Tema: Caesar Cipher / Analisis de frecuencias

¿Cual es la principal vulnerabilidad del cifrado Caesar que permite su ruptura mediante el analisis de frecuencias, a pesar de que el atacante no conozca la llave k?

- ☐ **A. La propiedad fundamental de reversibilidad $D(E(x)) = x$.**
- ☒ **B. La preservacion de la probabilidad de aparicion de cada caracter $P(E(x)) = P(x)$.**
- ☐ **C. El uso de un espacio de llaves extremadamente pequeno ($|k| = 25$).**
- ☐ **D. El uso de una transformacion lineal simple en lugar de una exponencial.**
- ☐ **E. La dependencia exclusiva de la aritmetica modular para el desplazamiento.**

Respuesta(s) correcta(s): B

Solucion breve: El cifrado Caesar solo desplaza cada simbolo del alfabeto. Por tanto, no destruye el perfil estadistico del idioma: las letras frecuentes en el texto plano siguen apareciendo con la misma frecuencia relativa, solo renombradas. El espacio de llaves pequeno permite fuerza bruta, pero la razon especifica del ataque por frecuencias es la preservacion de distribuciones.

Question 3 of 4 | Tema: Aritmetica modular en $\mathbb{Z}_n$

En el contexto de la aritmetica modular aplicada a la criptografia, seleccione dos afirmaciones correctas sobre las operaciones en $\mathbb{Z}_n$.

- ☐ A. La suma modular $(a + b) \bmod n$ da el mismo resultado que sumar los restos individuales de cada operando.
- ☒ B. En la exponenciacion modular, $4^5 \bmod 7$ produce el mismo resto que $4^4 \cdot 4^1 \bmod 7$.
- ☐ C. El inverso modular de $(e \bmod m)$ existe solo si el producto 'e' por 'd' es igual a $(m + 1)$.
- ☐ D. El resultado de $(a \bmod n)$ siempre debe ser un numero mayor o igual a 'n'.
- ☒ E. La multiplicacion modular $9 \cdot 8 \bmod 7$ es equivalente a $2 \cdot 1 \bmod 7$ debido a la congruencia de los factores.

Respuesta(s) correcta(s): B, E

Solucion breve: La opcion B es correcta porque $4^5 = 4^4 \cdot 4^1$ y la reduccion modulo 7 conserva la congruencia. La opcion E tambien es correcta: 9 equivale a 2 modulo 7 y 8 equivale a 1 modulo 7, por lo que $9 \cdot 8 \bmod 7$ equivale a $2 \cdot 1 \bmod 7$. La suma de restos debe reducirse nuevamente modulo n; por eso la opcion A, tal como esta redactada, no es necesariamente correcta.

Question 4 of 4 | Tema: SubstitutionCipherService / Diseno de clase

Al analizar la estructura del constructor y los atributos de la clase SubstitutionCipherService, ¿que condiciones de seguridad y diseno se deben inferir?

- ☐ A. La clase hereda de CaesarCipherService para reutilizar la logica de aritmetica modular.
- ☐ B. La clase garantiza la integridad del mensaje mediante un hash SHA-256 interno.
- ☒ C. La visibilidad private final del atributo key impide que el mapa de sustitucion sea modificado tras la instanciacion.
- ☐ D. El sistema permite el uso de llaves de longitud variable para mitigar ataques de analisis de frecuencia.
- ☒ E. El arreglo key debe ser una permutacion completa del alfabeto para asegurar la reversibilidad (biyectividad).

Respuesta(s) correcta(s): C, E

Solucion breve: La clave de sustitucion debe modelar una permutacion del alfabeto: cada simbolo de entrada debe corresponder a un unico simbolo de salida y viceversa, lo que permite descifrar. La encapsulacion del atributo key como private final fija la referencia de la clave dentro del objeto y evita su reemplazo externo tras construir la instancia. No hay garantia de integridad SHA-256 ni mitigacion real del analisis de frecuencias por variar la longitud de la llave.